

1. ②	2. ⑤	3. ③	4. ①	5. ④
6. ④	7. ③	8. ④	9. ①	10. ④
11. ①	12. ⑤	13. 11	14. ①	15. ①
16. ②	17. ③	18. ①	19. 36	20. ③
21. ②	22. ④	23. ④	24. ①	25. ②
26. ④	27. ①	28. ③	29. ③	30. ③

- $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$
 $= \det A + (\text{주 대각원소의 여인수 합}) + \text{tr} A$
 $= 9 - 6 + 0 = 3$
- A 가 삼각행렬이므로 고유치는 1, 2, 3이다.
 고유치 성질에 의해 A^5 의 고유치는 $1^5, 2^5, 3^5$ 이다.
- $Av = \lambda v$ 일 때,
 $(A^3 - 3A + 2I)v = (\lambda^3 - 3\lambda + 2)v$ 가 성립한다.
 또한, A 는 각 행의 합이 5이므로 고유치는 5가 있고
 $\text{tr} A = 4$ 이므로 고유치는 -1이 있다.
 따라서 $A^3 - 3A + 2I$ 의 고유치는
 $5^3 - 3 \times 5 + 2 = 112$, $(-1)^3 - 3 \times (-1) + 2 = 4$ 이므로
 고유치의 합은 116이다.
- $\lambda_1 = a, \lambda_2 = b, \lambda_3 = c$ 라 하면
 $a^2 + b^2 + c^2 = 3$, $a + b + c = 1$ 이다.
 $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$ 이므로
 $\Rightarrow 1 = 3 + 2(ab + ac + bc)$ 이다. 따라서 $ab + ac + bc = -1$ 이다.
- A 의 고유치를 $\lambda = a, b$ 라 하면 $a^2 + b^2 = 8$, $a^3 + b^3 = 0$ 이다.
 $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ 이므로
 $\Rightarrow 0 = (a + b)(8 - ab)$ 이다.
 따라서 $a + b = 0$ 또는 $ab = 8$ 이다.
 $ab = 8$ 은 보기에 없으므로 $a + b = 0$ 을 이용하자.
 $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ 이므로
 $\Rightarrow 0 = 8 + 2ab$ 이고 $ab = -4$ 이다.
- A 의 고유치를 $\lambda = a, b, c$ 라 하면
 $a + b + c = 2$, $a^2 + b^2 + c^2 = 10$, $a^3 + b^3 + c^3 = 20$ 이다.
 $a^3 + b^3 + c^3 = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) + 3abc$ 이므로
 $\Rightarrow 20 = (2)(10 - (ab + ac + bc)) + 3abc$ 가 성립한다.
 또한, $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$ 이므로
 $\Rightarrow 4 = 10 + 2(ab + ac + bc)$ 이고 $ab + ac + bc = -3$ 이다.
 따라서 $\Rightarrow 20 = 26 + 3abc$ 이므로 $abc = -2$ 이다.
- A 의 특성다항식이 $\det(A - tI) = -t^3 + 2t^2 + 6t - 1$ 이므로
 특성방정식 $\det(A - tI) = -t^3 + 2t^2 + 6t - 1 = 0$ 에서
 고유치를 $\lambda = a, b, c$ 라 하면
 $p(t) = \det(A^2 - tI)$
 $= -t^3 + (a^2 + b^2 + c^2)t^2 - (a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2)t + (a^2b^2c^2)$ 이다.
 또한, $\det(A - tI) = -t^3 + 2t^2 + 6t - 1 = 0$ 에서
 $a + b + c = 2$, $ab + ac + bc = -6$, $abc = -1$ 이다.
 $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$ 이므로
 $\Rightarrow 4 = a^2 + b^2 + c^2 - 12$ 이고 $a^2 + b^2 + c^2 = 16$ 이다.
 $(ab + ac + bc)^2 = a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 + 2(abc)(a + b + c)$ 이므로
 $\Rightarrow 36 = a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 - 4$ 이고 $a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 = 40$ 이다.
 따라서 $p(t) = -t^3 + 16t^2 - 40t + 1$ 이므로 $p'(1) = -11$ 이다.

- $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이고
 $A^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + A^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + A^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = A^2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이므로
 $\Rightarrow 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = A^2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이다.
- 벡터공간 R^3 의 영벡터가 아닌 모든 벡터는 행렬 A 의 고유벡터이므로
 R^3 는 하나의 고유치에 대한 고유공간이다.
 대수적 중복도 $\geq$ 기하적 중복도 $= 3$ 이므로 $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ 의 고유치는
 3중근이다. 따라서 $\lambda = a, a, a$ 이다.
 $\det A = a^3 = 8$ 이므로 $a = 2$ 이고 $\text{tr} A = 2 + 2 + 2 = 6$ 이다.
- $10A = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$ 이고 $\begin{vmatrix} 9 - \lambda & 2 \\ 1 & 8 - \lambda \end{vmatrix} = 0$ 을 만족하는 고유치는 7, 10이 있다.
 또한, 각 고유치에 대응하는 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.
 따라서 A 의 고유치는 $\frac{7}{10}, 1$ 이고
 각 고유치에 대응하는 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.
 그러면 $A^k = PD^kP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{7}{10} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ 이 성립하므로
 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이다.
 [다른 풀이]
 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로
 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left\{ -\frac{1}{3} A^k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} A^k \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.
 따라서 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k$ 의 모든 성분의 합은 2이므로 보기 중
 정답은 $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이다.
- A 의 각 행의 합이 1로 일정하므로 고유치는 1이 있다.
 또한, $\text{tr} A = \frac{40}{41}$ 이므로 나머지 고유치는 $-\frac{1}{41}$ 이다.
 그리고 대칭행렬이므로 서로 다른 고유치에 대응하는 고유벡터는 수직이다.
 즉, 각 고유치 $1, -\frac{1}{41}$ 에 대응하는 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 이다.
 따라서 $A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-\frac{1}{41})^n \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 이므로
 $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 이다.
 $\therefore a = b = 0$
 [다른 풀이]
 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 이고
 $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{3}{2} A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} A^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 이다.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 3 & 6 & 9 & 12 & 15 \\ 4 & 8 & 12 & 16 & 20 \\ 5 & 10 & 15 & 20 & 25 \end{pmatrix}$ 는 모든 행이 비례관계 이므로 $\text{rank} A = 1$ 이다.
 또한, $\det A = 0$, $\text{nullity} A = 5 - 1 = 4$, $\text{tr} A = 55$ 이고
 대칭행렬이므로 대수적 중복도와 기하적 중복도는 같다.
 따라서 A 의 고유치는 0, 0, 0, 0, 55이다.
 $\therefore a + b = 2 + 55 = 57$

$$13. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}^T + b \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}^T + c \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}^T$$

대칭행렬 A 의 스펙트럼 분해를 이용하면 된다.

따라서 a, b, c 는 A 의 고유치이다. $\therefore \text{tr}A = a + b + c = 11$

또한, $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$ 은 A 의 단위 고유벡터이다.

$$\text{즉, } (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) = 1, (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) = 1, (w_1^2 + w_2^2 + w_3^2) = 1 \text{이다.}$$

$$\therefore a(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) + b(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) + c(w_1^2 + w_2^2 + w_3^2) = 11$$

$$14. P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \text{은 대칭행렬 } A \text{의 직교대각화 이므로}$$

u_1, u_2, u_3 는 A 의 고유치 $-1, -1, 5$ 에 대응하는 단위 고유벡터이다.

대칭행렬 A 의 스펙트럼 분해를 이용하면

$$A = -1u_1u_1^T - 1u_2u_2^T + 5u_3u_3^T \text{이다.}$$

$$\text{즉, } u_1u_1^T + u_2u_2^T = 5u_3u_3^T - A \text{이다.}$$

$$\text{또한, } A - 5I = \begin{pmatrix} -5 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & -2 & -5 \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$(-1, -2, -5) \times (2, -2, -2) = (-6, -12, 6) // (1, 2, -1) \text{이므로}$$

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } 5u_3u_3^T - A &= \frac{5}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} (1, 2, -1) - \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{5}{6} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

최소다항식

정사각행렬 A 를 대입하여 영행렬이 되는 다항식 가운데 차수가 가장 작고 최고차항의 계수가 1인 다항식을 행렬 A 의 최소다항식이라고 한다.

A 의 특성다항식이 $(\lambda - \lambda_1)^{r_1}(\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{r_k}$ 이면

A 의 최소다항식은 $(\lambda - \lambda_1)^{s_1}(\lambda - \lambda_2)^{s_2} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{s_k}$ 이다.

(이때, $1 \leq s_i \leq r_i$)

최소다항식 구하는 방법

1. 직접 대입하며 확인
2. 조르단 표준형을 이용
3. $A_{3 \times 3}$ 일 때 공식 (심화별 문제풀이)

15.

$$\textcircled{1} A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix} \text{이고 } \det A = 0 \text{이므로 포물선이다.}$$

$$\textcircled{2} A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \text{이고 } \det A < 0 \text{이므로 쌍곡선이다.}$$

$$\textcircled{3} A = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \text{이고 } \det A < 0 \text{이므로 쌍곡선이다.}$$

$$\textcircled{4} A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \text{이고 } \det A > 0 \text{이므로 타원이다.}$$

$$16. 2x^2 + 2xy + 2y^2 = 6 \Leftrightarrow (x, y) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 6$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{의 고유치는 } 3, 1 \text{이다.}$$

따라서 보기 중 합동인 곡선은 $3x^2 + y^2 = 6$ 이다.

$$17. 5x^2 + 8xy + 5y^2 = 1 \Leftrightarrow (x, y) \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \text{의 고유치는 } 9, 1 \text{이다. 주축정리에 의하여 축회전을 하면}$$

$$5x^2 + 8xy + 5y^2 = 1 \Rightarrow 9x^2 + y^2 = 1 \text{ 또는 } x^2 + 9y^2 = 1 \text{이다.}$$

따라서 장축의 길이는 2이다.

$$18. 5x^2 + 6xy + 5y^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow (x, y) \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 8$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \text{의 고유치는 } 8, 2 \text{이다. 주축정리에 의하여 축회전을 하면}$$

$$5x^2 + 6xy + 5y^2 - 8 = 0 \Rightarrow 8x^2 + 2y^2 = 8 \text{ 또는 } 2x^2 + 8y^2 = 8 \text{이다.}$$

따라서 거리의 최대는 2이고 최소는 1이다.

19.

$$5x^2 - 4xy + 8y^2 = (x, y) \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ 이고}$$

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & -2 \\ -2 & 8-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 13\lambda + 36 = (\lambda - 9)(\lambda - 4)$$

이므로 $\lambda = 9, \lambda = 4$ 이다.

1) $\lambda = 9$ 일 때,

$$\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow 2x + y = 0 \text{ 이므로 고유 벡터는 } \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

2) $\lambda = 4$ 일 때,

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x - 2y = 0 \text{ 이므로 고유 벡터는 } \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$v = pw \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \text{이고 주축정리에 의하여}$$

$$(x, y) \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + 4\sqrt{5} \begin{pmatrix} 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 4X^2 + 9Y^2 - 8X - 36Y + 4 = 0 \text{ (회전)}$$

$$\Rightarrow \frac{(X-1)^2}{9} + \frac{(Y-2)^2}{4} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{4} = 1 \text{ (평행이동)}$$

$$\therefore A \times B = 4 \times 9 = 36$$

$$20. \text{제약조건이 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 일 때, 이차형식 } f(x, y) = (x, y) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{의}$$

최댓값은 고유치의 최댓값, 최솟값은 고유치의 최솟값이다.

2×2 행렬이므로 $M + m = \text{tr}A = 6$ 이다.

$$21. \text{선형사상 } T \text{의 표준행렬 } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

A 의 고유방정식은 $\lambda^3 - 8\lambda^2 + 14\lambda - 4 = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 6\lambda + 2) = 0$ 이므로
고유치는 $\lambda = 2, 3 \pm \sqrt{7}$ 이다.

따라서 A^2 의 고윳값은 $4, 16 \pm 6\sqrt{7}$ 이다.

A 가 대칭행렬이므로 A^2 도 대칭행렬이다.

따라서 $16 - 6\sqrt{7} \leq \|(T \circ T)(x, y, z)\| = \|A^2v\| \leq 16 + 6\sqrt{7}$ 이다.

즉, 최댓값은 $16 + 6\sqrt{7}$ 이다.

$$22. \frac{x^T A^T A x}{x^T x} = \frac{x^T A^T A x}{x \cdot x} = \frac{x^T A^T A x}{|x|^2} = \frac{1}{|x|} x^T A^T A \frac{1}{|x|} x$$

$$\frac{1}{|x|} x = u \text{라 하면 } \frac{x^T A^T A x}{x^T x} = u^T A^T A u \text{ } (|u| = 1) \text{이다.}$$

따라서 제약조건 $|u| = 1$ 일 때, $u^T A^T A u$ 의 최댓값을 구하면 된다.

또한 A 는 대칭행렬이므로 $u^T A^T A u = u^T A^2 u$ 이다.

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 2-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3-\lambda & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2-\lambda \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1-\lambda & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda^2 - 5\lambda + 4)(\lambda^2 - 3\lambda)$$

$= \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda - 4) = 0$ 에서 A 의 고유치는 $\lambda = 0, 1, 3, 4$ 이므로
 A^2 의 고유치는 $\lambda = 0, 1, 9, 16$ 이다. 따라서 최댓값은 16이다.

$$23. A^t A = \begin{pmatrix} 5 & -13 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{이고}$$

이 대칭행렬의 고유방정식은 $\lambda(\lambda - 2)(\lambda - 7) = 0$ 이고

고유치는 $\lambda = 0, 2, 7$ 이다.

따라서 제약조건이 $|X| = 1$ 일 때,

$$\|(AX^t)^t\| = \|AX^t\| \text{의 최댓값은 } \sqrt{7} \text{이다.}$$

24. 이차형식이 모두가 0이 아닌 임의의 실수 x, y, z 에 대하여

$$f(x, y, z) > 0 \text{ 을 만족하려면 대칭행렬 } A = \begin{pmatrix} a & 3 & 0 \\ 3 & 9 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{이}$$

양정치 행렬을 만족하면 된다.

따라서 주부분 행렬식이 모두 양수이면 된다.

$$\text{즉, } |a| > 0, \begin{vmatrix} a & 3 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} > 0, \begin{vmatrix} a & 3 & 0 \\ 3 & 9 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} > 0 \text{ 을 만족하면 된다.}$$

$$\therefore a > \frac{9}{8}$$

$$25. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{는 삼각행렬이므로 고유치는 } \lambda = 1, 1, 1, 2 \text{이다.}$$

$$nullity(A - I) = 2, nullity(A - 2I) = 1 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } A \text{의 조르단 표준형은 } J_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{최소다항식은 } (x-1)^2(x-2) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2 \text{이다.}$$

$$26. |A - xI| = \begin{vmatrix} 3-x & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3-x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3-x & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3-x \end{vmatrix} = (3-x)^4 = 0 \text{에서}$$

A 의 고윳값은 3이고,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{에서 고유벡터는 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 조르단 표준형을 구하면 } \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ 또는 } \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$(A - 3I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = O \text{이므로 조르단 표준형은 } \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$|B - xI| = \begin{vmatrix} 3-x & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 3-x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3-x & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3-x \end{vmatrix} = (3-x)^4 = 0 \text{이므로}$$

B 의 고윳값은 3이고,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{에서 고유벡터는 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\text{따라서 조르단 표준형을 구하면 } \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{ㄱ. } f_A(x) = f_B(x) = (x-3)^4 \text{ (참)}$$

$$\text{ㄴ. } m_A(x)m_B(x) = (x-3)^2 \text{ (참)}$$

ㄷ. 고유공간의 차원이 다르므로 닮음이 아니다. (거짓)

$$\text{ㄹ. } g(x) = (x-3)^2 \text{ (참)}$$

$$27. A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{의 } trA = 2 \text{이므로 보기 중 ㉓, ㉔은}$$

A 의 Jordan 표준형이 될 수 없다.

따라서 A 의 고유치는 $\lambda = 1, 1, 1, -1$ 이다.

$$nullity(A - I) = 1 \text{이므로 } A \text{의 조르단 표준형은 } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

28.

㉑ A 의 대각합(trace)은 18이다. (참)

㉒ 행렬 $A - 3I$ 의 해집합의 차원(nullity)은
고유치 3에 대한 고유공간 차원이고 고유치 3에 대한
조르단 블록이 1개 이므로 1차원이다. (참)

㉓ 행렬 $(A - 4I)^2$ 의 해집합의 차원(nullity)은 2이다. (거짓)
점도표를 이용하면 $(A - 4I)^2$ 의 해집합의 차원(nullity)은 3이다.

㉔ 행렬 $(A - 4I)^3$ 의 계수는 2이다. (참)

점도표를 이용하면 $(A - 4I)^3$ 의 해집합의 차원(nullity)은 3이고

차원정리를 이용하면 $(A - 4I)^3$ 의 계수(rank)는 2이다.

<점도표>

•	•	$nullity(A - 4I) = 2$
•		$nullity(A - 4I)^2 = 3$
		$nullity(A - 4I)^3 = 3$

29.

$rank(A) = 3$ 이므로 차원정리에 의해

$$m = nullity(A) = 4 - 3 = 1 \text{이고}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$rank(A^2) = 2$ 이다. 차원정리에 의해 $n = nullity(A^2) = 4 - 2 = 2$ 이다.

$$\therefore m + n = 3$$

[다른 풀이]

$$A \text{의 조르단 표준형은 } J_A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

점도표를 이용하면

$$nullity A = 1, nullity A^2 = 2, nullity A^3 = 3, nullity A^4 = 4, \dots \text{이다.}$$

$$\therefore m + n = 3$$

<점도표>

•		$nullity A = 1$
•		$nullity A^2 = 2$
•		$nullity A^3 = 3$
•		$nullity A^4 = 4$

30. 행렬 A 의 특성다항식이 $p_A(x) = (x+2)^8(x-4)^4(x-5)^2$ 이므로

A 의 크기는 14×14 이고 고유치는 -2 가 8개, 4 가 4개, 5 가 2개다.

최소다항식은 $m_A(x) = (x+2)^3(x-4)^2(x-5)$ 이므로

A 의 조르단 표준형의

고유치 -2 에 대한 가장 큰 블록은 3×3 이고

고유치 4 에 대한 가장 큰 블록은 2×2 이고

고유치 5 에 대한 가장 큰 블록은 1×1 이다.

$$nullity(A + 2I) = 11 \text{이므로 } nullity(A + 2I) = 3 \text{이다.}$$

위의 정보를 종합하여 점도표를 이용하면

<점도표>

•	•	•	$nullity(A + 2I) = 3$
•	•	•	$nullity(A + 2I)^2 = 6$
•	•		$nullity(A + 2I)^3 = 8$

따라서 $nullity(A + 2I)^2 = 6 = 14 - rank(A + 2I)^2$ 이므로

$rank(A + 2I)^2 = 8$ 이다.